

MAT1640 - Ecuaciones diferenciales ordinarias
Examen Final

1. (a) Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. Resuelve el siguiente problema de valores iniciales

$$\begin{cases} x \frac{dy}{dx} + (3x + 1)y = e^{-3x} \\ y(-1) = \alpha. \end{cases}$$

Encuentre el intervalo maximal de definición de la solución.

- (b) Determine los valores de $a \in \mathbb{R}$ para que el siguiente problema

$$\begin{cases} y'' + ay = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0, \end{cases}$$

tenga soluciones no nulas.

Solución.

- (a) La ecuación diferencial $x \frac{dy}{dx} + (3x + 1)y = e^{-3x}$ es lineal y multiplicando por e^{3x} encontramos que esta ecuación es equivalente a

$$(xe^{3x}y)' = 1.$$

Integrando obtenemos $xe^{3x}y(x) = x + C$ o sea

$$y(x) = e^{-3x} + \frac{Ce^{-3x}}{x},$$

donde $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria. Por la condición inicial, se obtiene $C = 1 - \alpha e^{-3}$ por lo tanto la solución

$$y(x) = e^{-3x} + \frac{(1 - \alpha e^{-3})e^{-3x}}{x}.$$

Esta función es bien definida y es C^1 en $\mathbb{R}^* = (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ si $\alpha \neq e^3$ y en todo $\mathbb{R}$ si $\alpha = e^3$. Como el punto inicial $-1 \in (-\infty, 0)$ entonces la solución del problema está definida en el intervalo maximal $(-\infty, 0)$ si $\alpha \neq e^3$ y en todo $\mathbb{R}$ si $\alpha = e^3$.

(b) Consideramos tres casos según los valores de a .

- $a < 0$. Sea $a = -b < 0$. Entonces la solución general de la edo $y'' - by = 0$ es dada por

$$y(t) = c_1 e^{\sqrt{b}t} + c_2 e^{-\sqrt{b}t},$$

y por la condiciones iniciales, obtenemos $c_1 = c_2 = 0$, o sea obtenemos la solución nula.

- $a = 0$. En este caso la ecuación se reduce a $y'' = 0$ cuya solución general es

$$y(t) = c_1 t + c_2,$$

tal que por condiciones iniciales se obtiene también solución nula donde $c_1 = c_2 = 0$.

- $a > 0$. En este caso, la solución general es

$$y(t) = c_1 \cos(\sqrt{a}t) + c_2 \sin(\sqrt{a}t),$$

tal que

$$\begin{cases} c_1 = 0 \\ c_2 \sin(\sqrt{a}\pi) = 0. \end{cases}$$

Así se tiene que $c_2 = 0$ o $\sqrt{a}\pi = k\pi \in \mathbb{Z}$. Si $c_2 = 0$ entonces nuevamente se obtiene solución nula.

Por lo tanto para $a = k^2$ para $k \in \mathbb{Z}$, la solución es de la forma

$$y(t) = c \sin(k^2 t).$$

Distribución de puntaje

- (a)
- Asignar **(0.5 pt)** por determinar correctamente el factor integrante de la ecuación lineal.
 - Asignar **(0.5 pt)** por determinar la solución general de la ecuación lineal multiplicando por el FI. Descontar **(0.25 pt)** si se comete a lo más un error.
 - Asignar **(0.5 pt)** por determinar la constante usando la condición inicial.
 - Asignar **(0.5 pt)** por expresar la solución del PVI.
 - Asignar **(0.5 pt)** por determinar el intervalo maximal de definición de la solución del PVI cuando $\alpha \neq e^3$
 - Asignar **(0.5 pt)** por determinar el intervalo maximal de definición de la solución del PVI cuando $\alpha = e^3$.
- (b) Resolver la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes según los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
- Asignar **(0.5 pt)** por considerar el caso $a < 0$ y obtener correctamente la solución de la ecuación en este caso.

- Asignar **(0.25 pt)** por usar las condiciones iniciales y obtener que necesariamente $c_1 = c_2 = 0$.
- Asignar **(0.5 pt)** por considerar el caso $a = 0$ y obtener correctamente la solución de la ecuación en este caso.
- Asignar **(0.25 pt)** por usar las condiciones iniciales y obtener que necesariamente $c_1 = c_2 = 0$.
- Asignar **(0.5 pt)** por considerar el caso $a > 0$ y obtener correctamente la solución de la ecuación en este caso.
- Asignar **(0.25 pt)** por usar las condiciones iniciales y obtener que necesariamente $c_1 = 0$.
- Asignar **(0.25 pt)** por usar las condiciones iniciales y obtener que $c_2 = 0$ o $\sqrt{a}\pi \in \mathbb{Z}$.
- Asignar **(0.5 pt)** por deducir que para obtener solución no nula se necesita que $a = k^2$ para $k \in \mathbb{Z}$ y la solución en este caso es $y(t) = c \sin(k^t)$.

2. Considere el sistema (S) de ecuaciones diferenciales

$$(S) \quad \begin{cases} x'(t) = 2tx - y + t \cos t \\ y'(t) = x + 2ty + t \sin t. \end{cases}$$

(a) Resuelve el sistema homogéneo asociado.

Indicación: Considere el cambio de variable $u = xe^{-t^2}$ y $v = ye^{-t^2}$ en el sistema homogéneo asociado y determine el nuevo sistema que $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$ satisface.

(b) Resuelve el sistema inicial (S) .

Solución.

(a) Consideramos el sistema homogéneo asociado dado por

$$(S_0) \quad \begin{cases} x'(t) = 2tx - y \\ y'(t) = x + 2ty. \end{cases}$$

Entonces tenemos

$$\begin{cases} u'(t) = (-2tx(t) + x'(t))e^{-t^2} = -v(t) \\ v'(t) = (-2ty(t) + y'(t))e^{-t^2} = u(t) \end{cases}$$

que es un sistema homogéneo con coeficientes constantes y cuya solución general está dada por

$$c_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Por lo tanto la solución del sistema inicial homogéneo (S_0) es

$$Y_h(t) = c_1 \begin{pmatrix} e^{t^2} \cos t \\ e^{t^2} \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -e^{t^2} \sin t \\ e^{t^2} \cos t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

(b) Debemos encontrar una solución particular para el sistema (S) por variación de constantes tal que

$$Y_p(t) = \alpha(t) \begin{pmatrix} e^{t^2} \cos t \\ e^{t^2} \sin t \end{pmatrix} + \alpha_2(t) \begin{pmatrix} -e^{t^2} \sin t \\ e^{t^2} \cos t \end{pmatrix}$$

y

$$\alpha'_1(t) \begin{pmatrix} e^{t^2} \cos t \\ e^{t^2} \sin t \end{pmatrix} + \alpha'_2(t) \begin{pmatrix} e^{t^2} \sin t \\ e^{t^2} \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \cos t \\ t \sin t \end{pmatrix}.$$

Entonces encontramos

$$\begin{cases} \alpha_1'(t) = te^{-t^2} \\ \alpha_2'(t) = 0 \end{cases}$$

o sea

$$\begin{cases} \alpha_1(t) = -\frac{1}{2}e^{-t^2} \\ \alpha_2(t) = 0 \end{cases}$$

y luego la solución general del sistema (S) es

$$Y(t) = c_1 \begin{pmatrix} e^{t^2} \cos t \\ e^{t^2} \sin t \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -e^{t^2} \sin t \\ e^{t^2} \cos t \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Distribución de puntaje

- (a) Resolver el sistema homogéneo.
- Asignar **(1 pt)** por considerar correctamente el cambio de variables sugerido y obtener el nuevo sistema lineal en función de las nuevas variables u y v . Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
 - Asignar **(1 pt)** por resolver correctamente el nuevo sistema lineal obtenido. Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
 - Asignar **(1 pt)** por volver al sistema inicial (S) y expresar correctamente su solución general. Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
- (b) Resolver el sistema no homogéneo.
- Asignar **(1 pt)** por obtener correctamente una solución particular del sistema no homogéneo (S).
 - Asignar **(1 pt)** por volver al sistema inicial (S) y expresar correctamente su solución general. Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
- Observación.** Se toma en cuenta distinta forma de redacción y resolución mientras que están correctamente expresadas.
- Asignar **(1 pt)** por determinar correctamente la solución general del sistema inicial (S).

3. (a) ¿Son las funciones

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}, \quad f_2(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 - x^2 \end{pmatrix}$$

soluciones de algún sistema lineal homogéneo de primer orden con coeficientes continuos en $\mathbb{R}$?

- (b) Considere la EDO

$$x'' + \epsilon \left(\frac{1}{3}(x')^3 - x' \right) + x = 0.$$

- (i) Transforme esta EDO en un sistema de primer orden y demuestre que este solo tiene punto de equilibrio $(0, 0)$.
- (ii) Identifique, justificadamente, los valores de ϵ para que $(0, 0)$ sea un punto de equilibrio
 - inestable,
 - asintóticamente estable.

Solución.

- (a) Calculamos el wronskiano tal que

$$W(f_1, f_2) = \begin{vmatrix} 1 & x \\ x & 1 - x^2 \end{vmatrix} = 1 - 2x^2$$

que se anula sólo en $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$. Como W no es idénticamente nulo ni tampoco es distinto de cero en todo $\mathbb{R}$ entonces las funciones f_1 y f_2 no pueden ser soluciones de ningún sistema lineal homogéneo de primer orden en $\mathbb{R}$.

Observación. Pero no está descartado que puedan ser soluciones de algún sistema homogéneo si nos restringimos a uno de los intervalos $(-\infty, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $(\frac{\sqrt{2}}{2}, +\infty)$.

- (b) (i) Sea $y = x'$ y como $x'' = -x - \epsilon \left(\frac{1}{3}(x')^3 - x' \right)$ entonces obtenemos el siguiente sistema

$$\begin{cases} x' &= y \\ y' &= -x - \epsilon \left(\frac{1}{3}y^3 - y \right). \end{cases}$$

Un punto de equilibrio debe satisfacer

$$\begin{cases} y &= 0 \\ -x - \epsilon \left(\frac{1}{3}y^3 - y \right) &= 0, \end{cases}$$

o sea $y = 0$ y luego $x = 0$, por lo tanto el único punto de equilibrio es el $(0, 0)$.

(ii) La matriz jacobiana del sistema está dada por

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -\epsilon(y^2 - 1) \end{pmatrix},$$

de modo que en el punto de equilibrio satisface

$$J(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & \epsilon \end{pmatrix}.$$

Como el determinante y la traza de la matriz $J(0, 0)$ satisfacen que $\det J(0, 0) = 1$ y $\text{Tr } J(0, 0) = \epsilon$ entonces podemos deducir que el punto de equilibrio $(0, 0)$ es

- inestable si $\epsilon > 0$,
- asintóticamente estable si $\epsilon < 0$,

Observación. Podemos deducir también que es de tipo espiral si $\epsilon \neq 0$ y $\epsilon^2 - 4 < 0$, es decir, para $\epsilon \in (-2, 0) \cup (0, 2)$.

Además, para $\epsilon = 0$ la EDO es lineal con soluciones periódicas, por lo que en este caso el punto de equilibrio corresponde a un centro.

Distribución de puntaje

- (a)
- Asignar **(1 pt)** por calcular correctamente el wronskiano de las funciones. Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
 - Asignar **(1 pt)** por justificar correctamente que estas funciones no pueden ser soluciones de ningún sistema lineal homogéneo de primer orden en $\mathbb{R}$. Descontar **(0.5 pt)** si sólo se responde negativamente sin justificar.
- (b)
- Asignar **(1 pt)** por transformar correctamente la edo en una sistema de primer orden. Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
 - Asignar **(1 pt)** por determinar que el único punto de equilibrio es $(0, 0)$.
 - Asignar **(1 pt)** por obtener que $(0, 0)$ es un equilibrio inestable si $\epsilon > 0$.
 - Asignar **(1 pt)** por obtener que $(0, 0)$ es un equilibrio asintóticamente estable si $\epsilon < 0$.

Observación. Se considerar distintas formas de redacción, con el criterio de valores propios o con las propiedades del determinante y de la traza.

4. Sea f una función continua y de orden exponencial. Encuentre una función continua g tal que

$$y(t) = g * f = \int_0^t g(t - \tau)f(\tau)d\tau,$$

es solución del PVI

$$\begin{cases} y'' + 4y = f(t) \\ y(0) = 0, y'(0) = 0. \end{cases}$$

Solución. Sean Y , G , F , las transformadas de Laplace de y , g , y f , respectivamente. Aplicamos la transformada de Laplace a la primera ecuación para obtener por propiedad de convolución

$$Y = G \cdot F,$$

y de la edo se deduce que

$$s^2Y + 4Y = F,$$

o sea

$$Y = \frac{F}{s^2 + 4},$$

y por lo tanto ambas igualdades implican que

$$G = \frac{1}{s^2 + 4},$$

y por transformada de Laplace inversa tenemos

$$g = \frac{1}{2} \sin(2t).$$

Distribución de puntaje

- Asignar **(1 pt)** por aplicar la transformada de Laplace a la convolución para obtener $Y = GF$
- Asignar **(1.5 pt)** por aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial $y'' + 4y = f$ con las condiciones iniciales $y(0) = y'(0) = 0$. Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
- Asignar **(1.5 pt)** por obtener la transformada G . Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.
- Asignar **(2 pt)** por aplicar correctamente la transformada de Laplace inversa a G para obtener correctamente la función g . Descontar **(0.5 pt)** si se comete a lo más un error de cálculo.